



Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Construcción y evolución de Software



Nombre: Ronny Cartagena

Fecha:03/08/2025

Curso: GR1SW

Taller 1: "Tu vida como un repositorio de Git"

Propósito de la actividad

Aplicar la analogía del control de versiones con Git a mi rutina diaria, identificando submódulos, mejoras personales como “commits”, hábitos reutilizables y una retrospectiva semanal que permita evaluar avances y retrocesos, al estilo de una gestión ágil del tiempo y la energía personal.

Submódulos de mi rutina

En mi vida diaria, aunque la carga académica absorbe la mayoría de mis horas, he identificado ciertos submódulos personales:

Submódulo	Descripción breve
estudio/	Dedicado principalmente a la universidad (proyectos, deberes, clases).
ocio/música/	Escuchar música mientras camino a clases o descanso.
ocio/juegos/	Tiempo nocturno para jugar videojuegos.
ocio/banda/	Reuniones esporádicas con mi banda, donde toco la batería.
enseñanza/	Clases particulares de matemáticas, cuando me contratan.
ocio/rubik/	Armar cubos con un amigo cuando se presenta la oportunidad.

Aunque muchas de estas actividades no son “reutilizables” como código, hay un componente técnico que sí lo es: mi sistema de organización académica en Notion. Podría decir que notion-system/ es una librería personal reutilizable. Dentro de él tengo:

- Relaciones entre materias, actividades y fechas.
- Automatizaciones para priorizar tareas.
- Estrategias de aprendizaje que aplico en varias materias técnicas.



Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Construcción y evolución de Software



Retrospectiva semanal

Categoría	Observación
Avances	Mayor claridad mental al mejorar mi equipo y pequeños intentos por dormir mejor.
Retrocesos	El trasnocho extremo afectó mi estabilidad general.
Próximo commit	Automatizar más el descanso (recordatorios, alarmas, pausas programadas).

Conclusión

Al ver mi vida como un repositorio de Git, noto que muchas de mis rutinas funcionan como módulos bien acoplados, pero con deuda técnica acumulada. La clave está en identificar qué puede reutilizarse y qué necesita refactorización urgente. Mi sistema de Notion es, sin duda, mi mejor librería personal, y merece ser versionada, compartida e incluso clonada.

Taller 2: “Crea tu propia ‘librería personal’”

Propósito de la actividad

Aplicar la metáfora de una librería de software al desarrollo de habilidades personales reutilizables. El objetivo es identificar, documentar y evaluar funciones personales que pueden ser aprovechadas en múltiples contextos, tal como lo haría una dependencia modular, clara y útil.

Mi librería personal: notion-workflow

Hemos decidido estructurar la librería personal en torno al sistema de organización académica, desarrollado íntegramente en Notion. Este sistema se comporta como una dependencia confiable, modular y altamente reutilizable en mi día a día.

Módulos exportados:

Función	Descripción
<code>crearTarea(materia, tipo)</code>	Genera una entrada en la base de datos central con tags cruzados: asignatura, tipo y fecha límite.
<code>priorizarTareas()</code>	Ordena tareas por peso académico, urgencia y categoría. Aplica coloración condicional.
<code>vincularProyectos()</code>	Conecta tareas individuales a proyectos madre, útil para materias de varias entregas.



Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Construcción y evolución de Software



modoEstudio(materia)	Filtra todas las tareas pendientes de una materia y activa una vista de solo concentración.
modoSprint(fechaInicio, fechaFin)	Crea un intervalo de tiempo tipo “sprint” con metas semanales personalizadas.

Ejemplo de integración en distintos contextos

- En Metodologías Ágiles, modoSprint() ha permitido aplicar iteración, retrospectiva y medición de capacidad.
- En Construcción de Software, vincularProyectos() facilita agrupar entregables semanales.
- En tecnologías como Spring Boot o JPA, modoEstudio() aísla de todo el ruido y permite centrarse en documentación y prácticas.

Evaluación de la librería

Criterio	Evaluación
Claridad	Cada módulo tiene nombre explícito, entradas definidas y resultado visual.
Reusabilidad	Se aplica sin modificar a cualquier materia técnica o humanística.
Integración	Totalmente integrado con un flujo diario, desde celular o portátil.

Reflexión final

Así como en el desarrollo de software, crear una buena librería personal requiere abstraer comportamientos útiles, diseñar interfaces claras y mantener la consistencia. El sistema en Notion funciona como una librería modular de productividad académica, fácilmente clonable y personalizable.

Taller 3: “Diseña tu propia API diaria”

Propósito de la actividad

Simular el diseño de una API personal que permita a otras personas consultar aspectos importantes de nuestra rutina diaria, usando el lenguaje de las APIs REST.

API: ronny-cartagena.me/v1



Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Construcción y evolución de Software



Endpoints:

Endpoint	Método	Descripción
/disponibilidad	GET	Retorna mis horarios disponibles, excluyendo clases y horas de foco.
/concentracion	GET	Indica mi nivel de enfoque en tiempo real (ALTO, MEDIO, BAJO).
/recordatorios	GET	Devuelve tareas académicas o compromisos personales próximos.
/energia	GET	Devuelve un valor entre 0 y 100 que representa mi energía del día.
/estado-emocional	GET	Informa si estoy estable, estresado, motivado o agotado.
/modo-descanso	POST	Activa un estado silencioso, ideal para estudiar o descansar.
/log/semana	GET	Proporciona un resumen de mis actividades más relevantes de los últimos 7 días.

Evaluación de la API personal

Criterio	Evaluación personal
Predecible	La mayoría de mis hábitos son consistentes, pero /energia y /estado-emocional varían sin aviso.
Segura	Aún no tengo autenticación; cualquiera puede consultar /disponibilidad.
Eficiente	Responde rápido, aunque en picos de tareas lanza errores 429 (“Too Many Requests”).
UX	A veces los mensajes son vagos cuando estoy agotado.



Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Construcción y evolución de Software



Taller 4: “Evoluciona tu flujo de trabajo como una API”

Propósito de la actividad

Reflexionar sobre la evolución de una rutina personal, como si se tratara de una API versionada a lo largo del semestre.

Rutina seleccionada: Estudiar para exámenes

v1.0 — study-api/v1

- **Descripción:** Inicio de semestre, estudio sin planificación, material disperso.
- **Métricas:**
 - Tiempo dedicado: Bajo
 - Resultado: Inconsistente
 - Estrés: Alto

Problemas:

- Falta de organización, dependencia del estrés.

v2.0 — study-api/v2

- **Descripción:** Planificación semanal, división de contenido, simulación de pruebas, descansos programados.
- **Métricas:**
 - Tiempo: Medio-Alto
 - Resultado: Mucho mejor
 - Estrés: Moderado

Mejoras (commits):

- feat(schedule): Planificación semanal.
- fix(overload): Eliminación de sesiones dobles sin descanso.
- refactor(material): Centralización en Notion y Google Drive.



Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Construcción y evolución de Software



Comparativa de versiones

Versión	Eficiencia	Fiabilidad	UX	Mantenimiento
v1.0	Baja	Inestable	Ansiedad	Difícil
v2.0	Alta	Estable	Mayor control	Sostenible

Reflexión grupal

El versionamiento planificado y documentado da mejores resultados que parches improvisados.

Taller 5: “¿Vale la pena reutilizar todo?”

Propósito de la actividad

Reflexionar sobre cuándo la reutilización de soluciones ajenas es útil y cuándo se requiere personalización.

Casos de copiar y pegar (fallidos):

Caso	Resultado	Reflexión
Usar Pomodoro para todo	Ansiedad por interrupciones	No se adapta a mi ritmo.
Seguir rutinas 5AM de youtubers	Fracaso al segundo día	Contexto de sueño y transporte diferente.
Imitar métodos de apuntes ajenos	Pérdida de tiempo intentando replicar	Mi Notion es más funcional que bonito.

Casos exitosos de reutilización:

Caso	Resultado	Clave del éxito
Estrategias de repaso de programación	Aplicable a varias materias	Estructura y exigencias similares.
Base de datos académica en Notion	Sistema central de organización	Adaptación progresiva, no copia ciega.
Automatizar tareas repetitivas	Menos carga mental	Comprender la herramienta antes de usarla.

Cierre

Estos talleres muestran que aplicar conceptos de desarrollo de software a la vida cotidiana permite iterar, construir hábitos conscientes y reconocer la deuda técnica personal.